

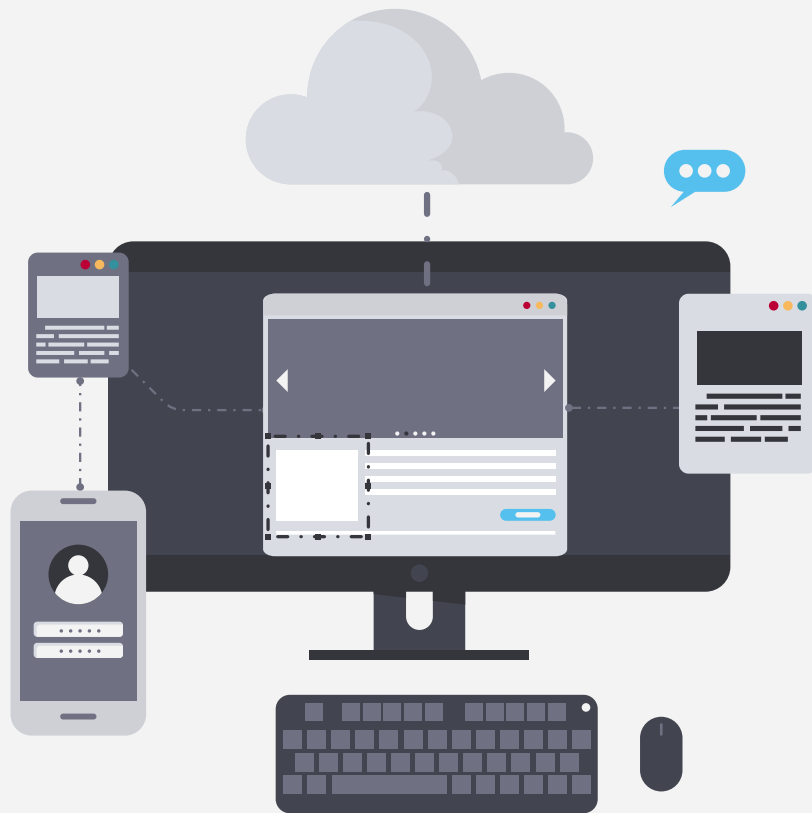
Sistemas operativos inmutables

Actualizaciones atómicas,
snapshots y recuperación ante fallos

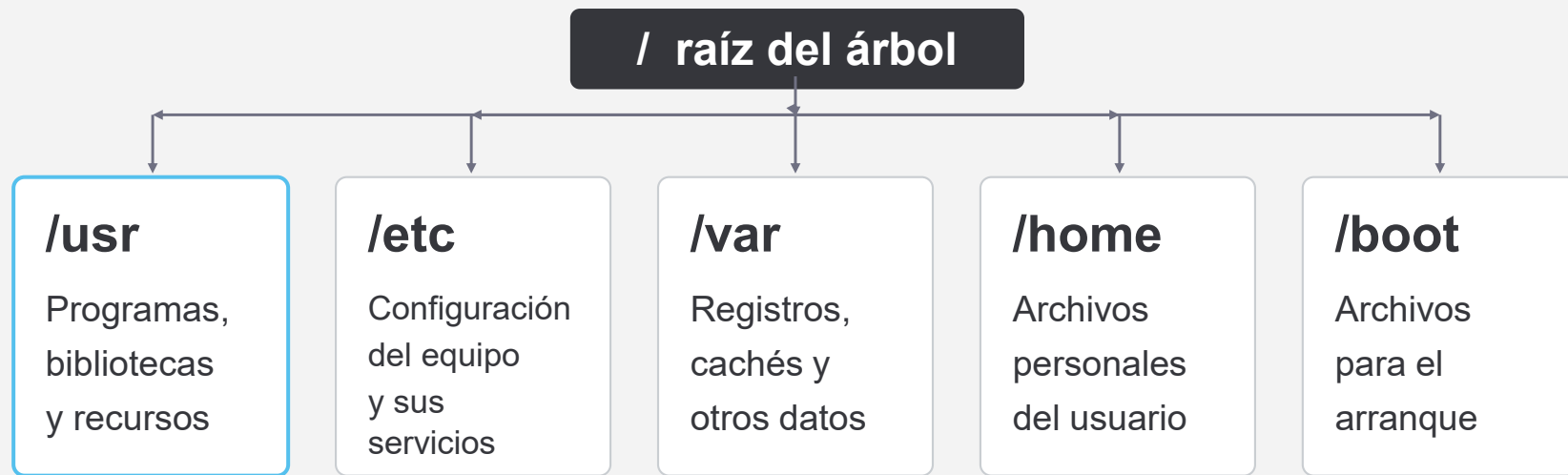
No es otro sistema operativo: es una forma de
configurar y mantener la instalación.

Angel Emiliano Escobar Hernández
Corona Lopez José Francisco

FI · UNAM | Gunnar Wolf | 5 de octubre de 2026



Organización de archivos en Unix



Ojo con /usr: ahí van los programas, no los archivos del usuario. Esos suelen estar en /home.

Directorios y puntos de montaje

/home dentro de /



Sus archivos están dentro del mismo sistema de archivos.

Otro sistema montado en /home



Su contenido aparece en /home.

No tener permiso de escritura no es lo mismo que un montaje de solo lectura.

usrmerge y las rutas de /usr

Ruta histórica

/bin

/sbin

/lib

enlace

enlace

enlace

Destino dentro de /usr

/usr/bin

/usr/sbin

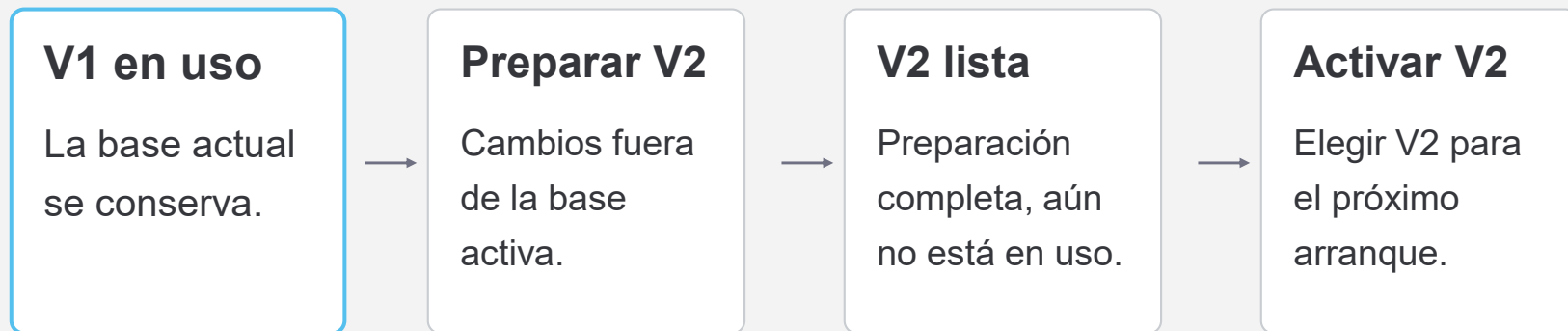
/usr/lib

Ejemplo: `/bin/bash` sigue llegando a `/usr/bin/bash`.

En Debian la adopción fue de 2018 a 2022 y costó llegar a un acuerdo sin romper instalaciones existentes. Por sí sola no vuelve inmutable la base.

Cómo se prepara una actualización atómica

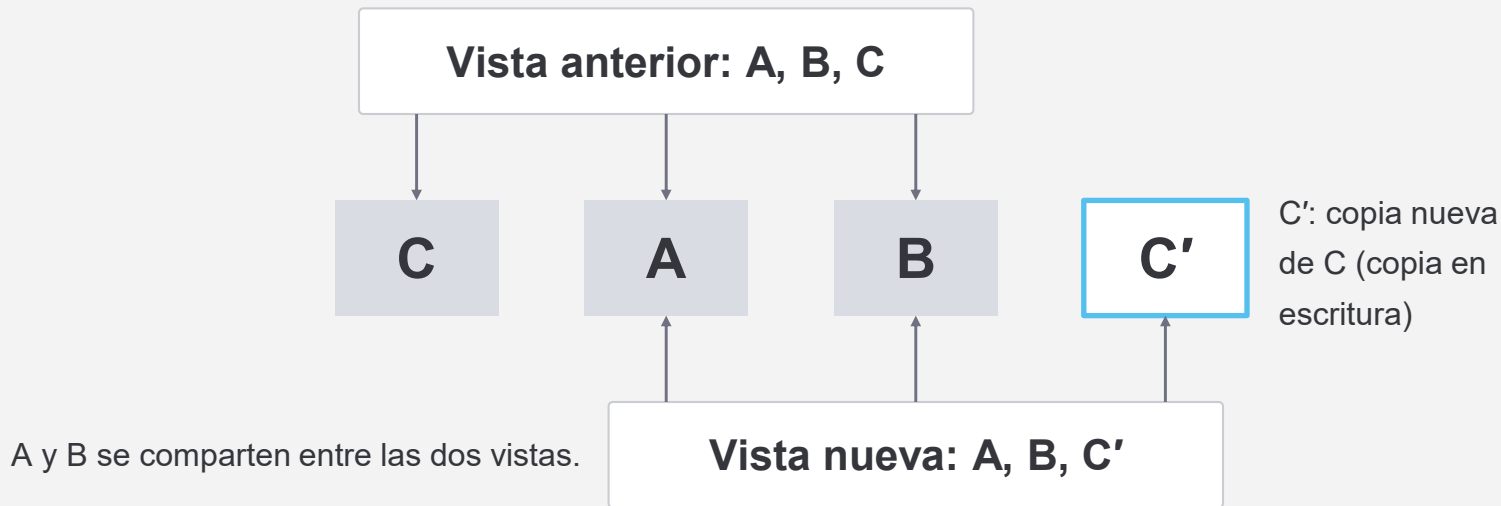
Base de solo lectura, con configuración y datos editables



Si la preparación falla, V1 sigue disponible.

En una actualización normal los paquetes se reemplazan con el sistema en uso y, si se corta, queda una mezcla de versiones. Aquí se pasa de una versión completa a otra.

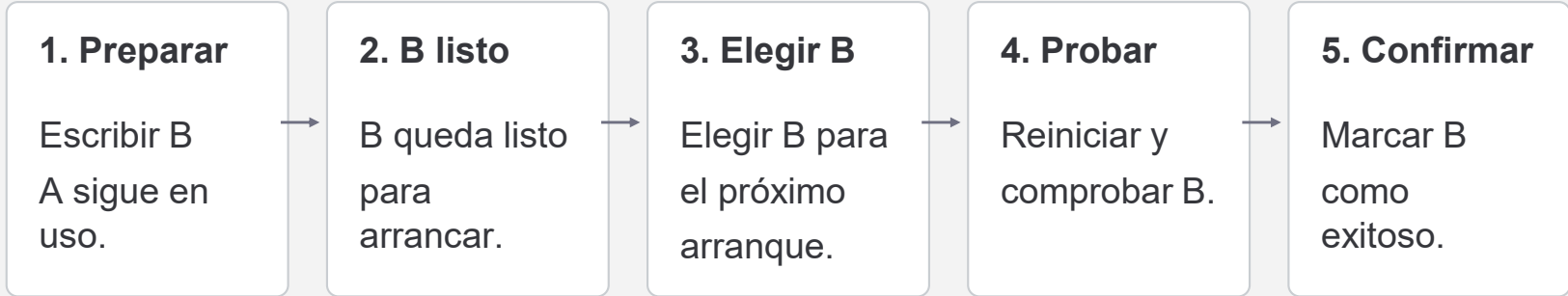
Snapshots y copia en escritura



El snapshot está en el mismo disco: si el disco falla, se pierde con todo lo demás. No sustituye un respaldo.

Actualizaciones A/B en Android

A está en uso y B es el slot inactivo.

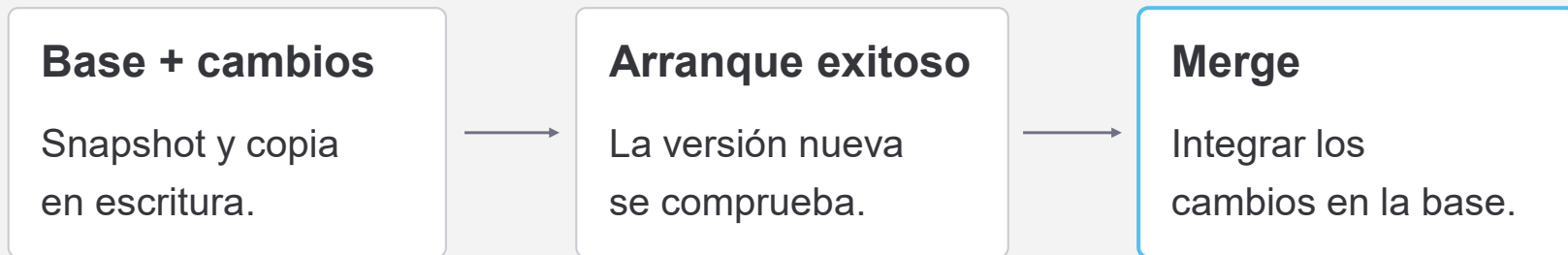


Si B no se confirma después de varios intentos, el cargador regresa a A.

Android lo adoptó más fácil que Linux porque no tiene que mantener tanta compatibilidad hacia atrás. userdata queda fuera de los slots y regresar a A no la restaura.

Virtual A/B y verificación del arranque

Virtual A/B (snapshots de Android, no de Btrfs)



Verified Boot

Comprueba la integridad y autenticidad del arranque.
Anti-rollback limita versiones antiguas por seguridad.

Después del merge ya no se puede contar con volver a la versión anterior.

Cómo se lee una imagen con cambios

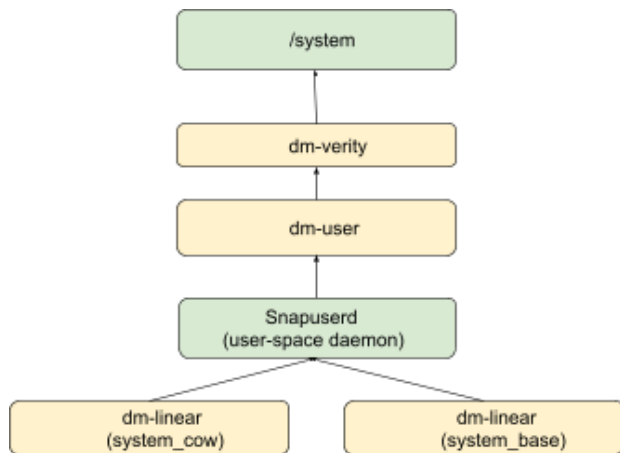


Imagen: Android Open Source Project (2026c).

La base y los bloques nuevos

`system_base` guarda la base y `system_cow` guarda los cambios. Snapuserd arma la vista que combina los dos.

Si el arranque sale bien, el merge pasa los cambios a la base.

Despliegues en Fedora Silverblue

Despliegue actual

/usr · base de solo lectura
/etc · configuración editable



Preparar
y reiniciar

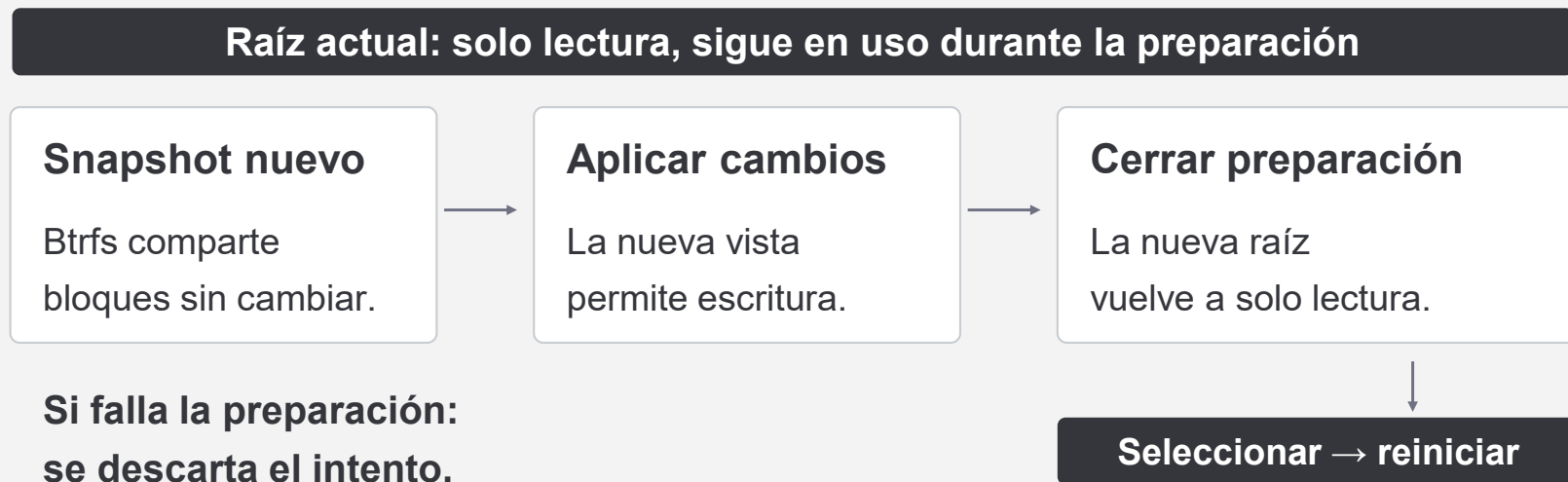
Despliegue nuevo

/usr · base de solo lectura
/etc · configuración combinada

/var: datos compartidos · /home → /var/home

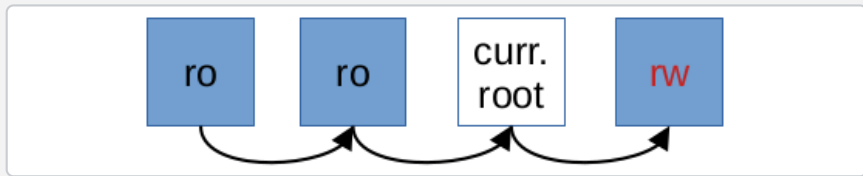
Al actualizar se prepara otro despliegue y se combina su /etc. Las apps de Flatpak van por fuera, mientras que los paquetes RPM en capas sí entran al despliegue.

Snapshots para actualizar MicroOS



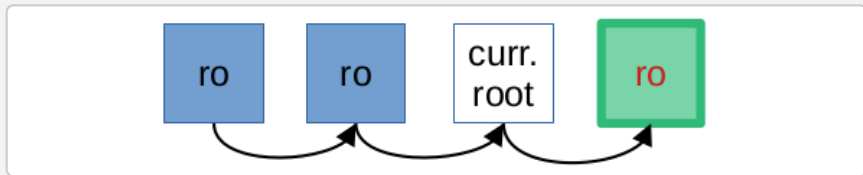
Para regresar a mano se indica el número de un snapshot guardado. Lo que está en /var no regresa con él.

El siguiente arranque en MicroOS



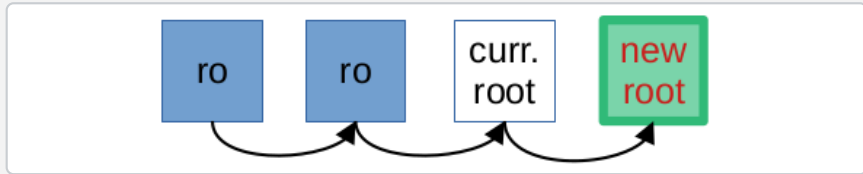
1. Nueva vista

La raíz actual sigue en uso.



2. Preparación terminada

El snapshot nuevo queda ro.



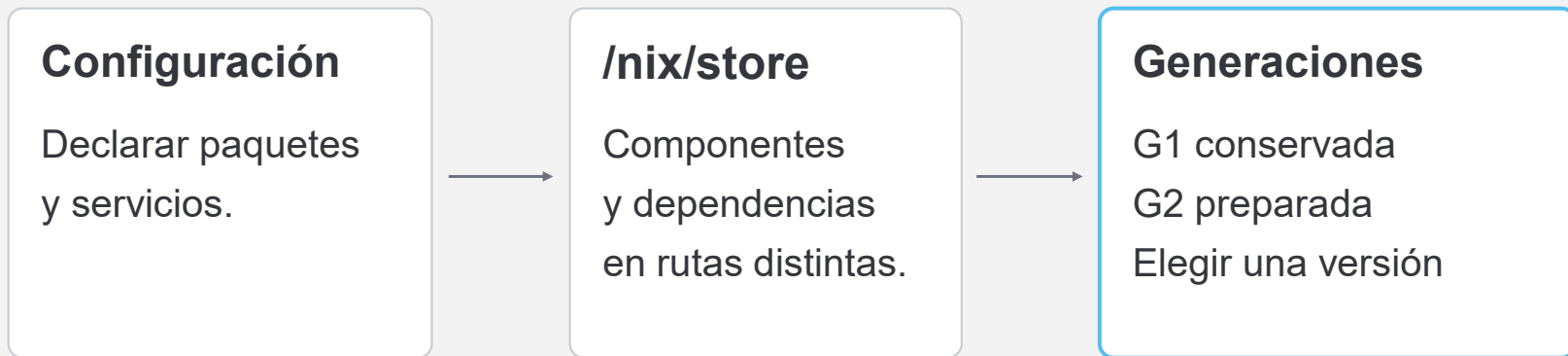
3. Seleccionar

Punto de cambio para arrancar.

ro: solo lectura · rw: lectura y escritura · curr. root: raíz en uso

Imágenes tomadas de Kukuk y Forster (2021).

Configuraciones y generaciones de NixOS



Con `nixos-rebuild switch` los servicios cambian en vivo y pueden pasar por estados intermedios.

Regresar a G1 cambia los programas, pero las bases de datos y el resto del estado de los servicios se quedan como están.

Qué recupera cada mecanismo

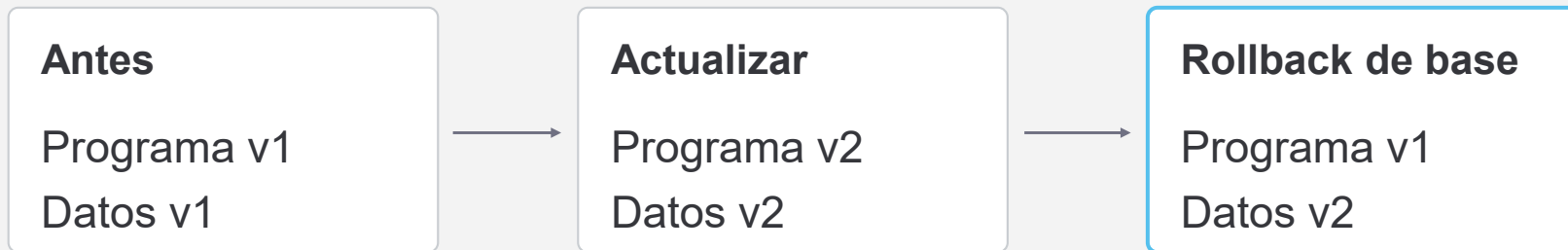
Sistema	Qué se recupera	Datos que quedan fuera
Android	Slot A/B clásico ¹	userdata
Silverblue	Despliegue OSTree	/var (compartido)
MicroOS	Snapshot Btrfs de raíz	Datos separados, como /var
NixOS	Generación conservada	Estado mutable de servicios

¹ En Virtual A/B, el merge limita el regreso a la versión anterior.

En todos, la versión anterior debe seguir guardada y anti-rollback puede impedir usarla.

Qué pasa con los datos después del rollback

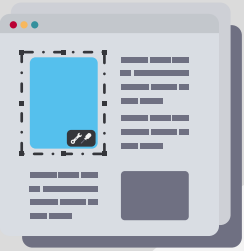
Ejemplo hipotético: cambia el formato de una base de datos.



El programa viejo puede no entender los datos que ya cambió la versión nueva. Conviene revisar la migración y tener un respaldo aparte.

Las aplicaciones también se administran aparte

En Aeon se separa la base de las aplicaciones. Un caso de Flatpak en 2024 muestra que los diccionarios instalados en el anfitrión no siempre llegan a la aplicación.



Conclusiones

Los cuatro sistemas guardan una versión anterior de la base y permiten elegirla, cada uno a su manera: slots, despliegues, snapshots o generaciones.

Los datos van aparte. Regresar la base no los regresa, y el programa anterior puede no leer lo que escribió el nuevo.

Angel Emiliano Escobar Hernández y Francisco Corona



Referencias (1 de 5)

Android Open Source Project. (2026a, 17 de junio). *A/B (seamless) system updates*.
<https://source.android.com/docs/core/ota/ab>

Android Open Source Project. (2026b, 17 de junio). *Partitions overview*.
<https://source.android.com/docs/core/architecture/partitions>

Android Open Source Project. (2026c, 13 de julio). *Virtual A/B overview*.
https://source.android.com/docs/core/ota/virtual_ab

Android Open Source Project. (2026d, 30 de septiembre). *Verified Boot*.
<https://source.android.com/docs/security/features/verifiedboot>

Referencias (2 de 5)

Arpaci-Dusseau, R. H., & Arpaci-Dusseau, A. C. (2023). *Operating systems: Three easy pieces* (versión 1.10). Arpaci-Dusseau Books. <https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/>

Brockmeier, J. (2024, 14 de junio). *Aeon: openSUSE for lazy developers*. LWN.net. <https://lwn.net/Articles/977987/>

Btrfs. (s. f.). *Subvolumes*. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de <https://btrfs.readthedocs.io/en/latest/Subvolumes.html>

Debian. (s. f.-a). *Debian Technical Committee*. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de <https://www.debian.org/devel/tech-ctte>

Referencias (3 de 5)

Debian. (s. f.-b). *Release notes for Debian 12 (bookworm), 64-bit PC*.
<https://www.debian.org/releases/bookworm/amd64/release-notes/>

Dolstra, E., de Jonge, M., & Visser, E. (2004). Nix: A safe and policy-free system for software deployment. En *Proceedings of the 18th Large Installation System Administration Conference* (pp. 79–92). USENIX Association. https://static.usenix.org/events/lisa04/tech/full_papers/dolstra/dolstra_html/index.html

Dolstra, E., Löh, A., & Pierron, N. (2010). NixOS: A purely functional Linux distribution. *Journal of Functional Programming*, 20(5–6), 577–615. <https://doi.org/10.1017/S0956796810000195>

Fedora Project. (s. f.-a). *Technical information* [Documentación archivada de Silverblue]. GitHub.
<https://github.com/fedora-silverblue/silverblue-docs/blob/master/modules/ROOT/pages/technical-information.adoc>

Referencias (4 de 5)

Fedora Project. (s. f.-b). *Updates, upgrades & rollbacks* [Documentación archivada de Silverblue]. GitHub. <https://github.com/fedora-silverblue/silverblue-docs/blob/master/modules/ROOT/pages/updates-upgrades-rollbacks.adoc>

Holwerda, T. (2024, 28 de junio). *If your immutable Linux desktop uses Flatpak, I'm going to have a bad time*. OSNews. <https://www.osnews.com/story/140090/if-your-immutable-linux-desktop-uses-flatpak-im-going-to-have-a-bad-time/>

Kukuk, T., & Forster, I. (2021, 28 de septiembre). *The transactional update guide* (versión 0.4). openSUSE. <https://kubic.opensuse.org/documentation/transactional-update-guide/transactional-update.html>

Linux Foundation. (2015). *Filesystem hierarchy standard* (versión 3.0). https://refspecs.linuxfoundation.org/FHS_3.0/fhs/index.html

Referencias (5 de 5)

NixOS. (s. f.). *NixOS manual* (sección «Rolling back»). Recuperado el 4 de octubre de 2026, de <https://nixos.org/manual/nixos/stable/#sec-rollback>

openSUSE. (s. f.). *transactional-update(8)* [Página de manual]. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de <https://kubic.opensuse.org/documentation/man-pages/transactional-update.8.html>

OSTree. (s. f.). *Deployments*. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de <https://ostreedev.github.io/ostree/deployment/>

rpm-ostree. (s. f.). *Client administration*. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de <https://coreos.github.io/rpm-ostree/administrator-handbook/>

Wolf, G. (s. f.). *Exposiciones: Sistemas Operativos, semestre 2027-1* [Criterios del curso]. GitHub. <https://github.com/unamfi/sistop-2027-1/blob/main/exposiciones/README.org>